

halfedge：几何工具模块设计文档

src/geometry.rs

halfedge 库

2026-07-05

目录

1	模块定位	2
2	设计原则	4
3	几何查询公式	4
3.1	边长	4
3.2	三角面积与面法向	4
3.3	最小内角	4
3.4	顶点法向（面积加权）	4
4	拉普拉斯平滑	5
4.1	统一权重公式	5
4.2	整网显式迭代	5
4.3	重心保留性	5
5	点到三角形距离：Ericson 算法	6
5.1	Voronoi 区域划分	6
5.2	判别流程	6
5.3	退化处理	7
5.4	复杂度	8
5.5	closest_point_on_triangle: 返回最近点	8
6	射线求交：Möller-Trumbore	8
6.1	三角形求交	8
6.2	网格求交	9
6.3	奇偶判定	9
7	整网度量：表面积与体积	9
7.1	表面积	9
7.2	有向体积（散度定理）	9

8 离散曲率 (Meyer et al. 2003)	9
8.1 混合面积	9
8.2 高斯曲率	10
8.3 平均曲率	10
8.4 主曲率	10
8.5 复杂度与退化守卫	10
9 高级平滑: Taubin 与 Bilateral	10
9.1 Taubin λ/μ 双滤波	10
9.2 双边滤波 (Bilateral)	11
10 网格质量度量	11
10.1 单面度量	11
10.2 全网度量	12
10.3 复杂度	12
11 退化守卫汇总	13
12 测试覆盖	13

1 模块定位

`geometry.rs` 在 `storage.rs` 与 `traversal.rs` 之上叠加 几何查询与几何处理能力, 提供 35+ 个公共函数与 `AABB` / `RayHit` / `VertexCurvature` / `EdgeLengthStats` / `MeshQualityStats` 五类结构体:

类别	API	语义
查询	<code>edge_length(mesh, he)</code>	半边两端欧氏距离
	<code>face_area(mesh, f)</code>	三角面积 $\frac{1}{2} (\vec{B} - \vec{A}) \times (\vec{C} - \vec{A}) $
	<code>face_normal(mesh, f)</code>	面法向（归一化叉积）
	<code>face_min_angle(mesh, f)</code>	三角面最小内角（弧度）
	<code>vertex_normal(mesh, v)</code>	顶点法向（面积加权平均）
	<code>dihedral_angle(mesh, he)</code>	相邻面二面角（特征边检测用）
特征边	<code>is_feature_edge(mesh, he, θ)</code>	二面角 $\geq \theta$ 时为特征边
	<code>feature_edges(mesh, θ)</code>	枚举所有特征边
	<code>cotan_laplacian(mesh, v)</code>	余切拉普拉斯（离散微分算子）
多边形	<code>polygon_area(&[pos])</code>	任意多边形面积（Newell 方法）
	<code>polygon_normal(&[pos])</code>	任意多边形法向（Newell 方法）
平滑	<code>laplacian_smooth_vertex</code>	单顶点拉普拉斯位置（统一权重）
	<code>laplacian_smooth_mesh</code>	整网拉普拉斯平滑（批量更新）
	<code>taubin_smooth_mesh</code>	Taubin λ/μ 双滤波（保体积）
	<code>bilateral_smooth_mesh</code>	双边滤波（保特征边）
距离	<code>point_triangle_distance</code>	点到三角形最近距离（Ericson 算法，返回 <code>f64</code> ）
	<code>closest_point_on_triangle</code>	点到三角形最近点（同源算法，返回 <code>[f64;3]</code> ）
网格质量	<code>face_aspect_ratio(mesh, f)</code>	长宽比 $= L_{\max}/L_{\min}$ ，等边为 1
	<code>face_radius_ratio(mesh, f)</code>	半径比 $= 8(s-a)(s-b)(s-c)/(abc)$ ，归一化 $[0,1]$
	<code>edge_length_stats(mesh)</code>	全网边长统计 <code>EdgeLengthStats</code>
	<code>mesh_quality(mesh)</code>	全网质量汇总 <code>MeshQualityStats</code>
包围盒	<code>AABB</code>	轴对齐包围盒结构体（ <code>new/from_points/extend/union</code> ）
	<code>AABB::center / diagonal / is_empty</code>	中心、对角线长度、空判定
	<code>mesh_aabb(mesh) / mesh_centroid(mesh)</code>	整网包围盒 / 质心
射线求交	<code>RayHit</code>	交点信息（位置、 t 、 <code>FaceId</code> 、重心坐标）
	<code>ray_triangle_intersection</code>	Möller-Trumbore 三角形求交，返回 (t, u, v)
	<code>ray_mesh_intersection</code>	最近交点 $O(F)$
	<code>ray_mesh_intersects</code>	奇偶判定内外（射线法）
整网度量	<code>surface_area(mesh)</code>	所有三角面面积之和
	<code>mesh_volume(mesh)</code>	闭合网格有向体积（散度定理）
离散曲率	<code>VertexCurvature</code>	顶点曲率信息（ K, H, κ_1, κ_2 ）
	<code>gaussian_curvature(mesh, v)</code>	高斯曲率 $K = (2\pi - \sum \theta)/A_{\text{mixed}}$
	<code>mean_curvature(mesh, v)</code>	平均曲率 $H = \ \Delta v\ /(2A_{\text{mixed}})$

2 设计原则

- 大多数查询函数返回 `Option<T>`: 若句柄失效或几何退化 (零面积、零长度), 返回 `None` 而非 `panic`; `point_triangle_distance` 因对任意输入均有定义, 直接返回 `f64`;
- 修改型函数 (如 `laplacian_smooth_mesh`) 先收集所有新位置到 `Vec`, 再批量写回, 避免「先更新的顶点影响后更新顶点」的顺序依赖;
- 拓扑约定与 `traversal.rs` 一致: `HalfEdge.vertex` 是 `tip`, `twin.vertex` 是 `origin`, 面边界环按 `next` 顺序遍历, CCW 朝向。

拓扑不一致防护 `ray_mesh_intersects` 与 `mesh_volume` 遍历面时取三顶点位置, 对 `mesh.get_vertex(v)` 不使用 `unwrap`, 而是用模式匹配: 若任一顶点查询返回 `None` (面引用的半边指向已删除顶点), 跳过该面而非 `panic`。这保证公开 API 在拓扑不一致时仍安全返回 (结果可能不准但不崩溃)。

3 几何查询公式

3.1 边长

设半边 h 的两端 $A = h.twin.vertex$ (`origin`), $B = h.vertex$ (`tip`), 位置 $\vec{p}_A, \vec{p}_B$, 则

$$L(h) = \|\vec{p}_B - \vec{p}_A\|_2.$$

3.2 三角面积与面法向

设面 F 的三顶点位置 $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ (按 CCW 顺序), 定义边向量 $\vec{e}_1 = \vec{B} - \vec{A}$, $\vec{e}_2 = \vec{C} - \vec{A}$, 则

$$A(F) = \frac{1}{2} \|\vec{e}_1 \times \vec{e}_2\|, \quad (1)$$

$$\hat{n}(F) = \frac{\vec{e}_1 \times \vec{e}_2}{\|\vec{e}_1 \times \vec{e}_2\|}. \quad (2)$$

退化三角形 ($\|\vec{e}_1 \times \vec{e}_2\| < 10^{-12}$) 的 `face_normal` 返回 `None`。

3.3 最小内角

三内角分别由顶点 A, B, C 处的两条边向量求出, 取最小值:

$$\theta_{\min}(F) = \min(\angle(\vec{AB}, \vec{AC}), \angle(\vec{BA}, \vec{BC}), \angle(\vec{CA}, \vec{CB})),$$

其中

$$\angle(\vec{u}, \vec{v}) = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}\right).$$

3.4 顶点法向 (面积加权)

顶点 v 的法向是其邻接面法向的面积加权平均:

$$\hat{n}_v = \frac{\sum_{f \in N(v)} A_f \cdot \hat{n}_f}{\left\| \sum_{f \in N(v)} A_f \cdot \hat{n}_f \right\|}.$$

孤立顶点（无邻接面）或所有邻接面都退化时返回 **None**。

为何用面积加权？ 对均匀网格，面积加权等价于余切权重，且无需额外除零守卫；对非均匀网格，大面积面的法向贡献更大，符合视觉直觉。

4 拉普拉斯平滑

4.1 统一权重公式

顶点 v 的拉普拉斯位置（不修改网格）：

$$\vec{p}'_v = \frac{1}{|N(v)|} \sum_{u \in N(v)} \vec{p}_u,$$

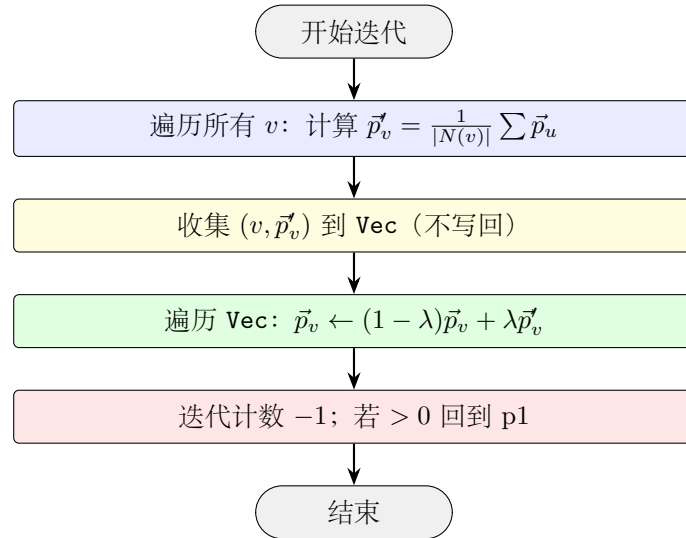
其中 $N(v)$ 是 v 的邻接顶点集合。孤立顶点返回原位置。

4.2 整网显式迭代

`laplacian_smooth_mesh(mesh,  $\lambda$ , iterations)` 每次迭代使用显式更新：

$$\vec{p}_v \leftarrow (1 - \lambda) \vec{p}_v + \lambda \vec{p}'_v, \quad \lambda \in (0, 1].$$

批量更新策略： 每次迭代先收集所有 $(v, \vec{p}'_v)$ 到 **Vec**，再批量写回。这避免了 Jacobi 式顺序依赖：若边写边读，先更新的顶点会污染后更新顶点的邻居平均。



4.3 重心保留性

统一权重拉普拉斯平滑保留网格整体重心。证明：每轮迭代后总顶点和

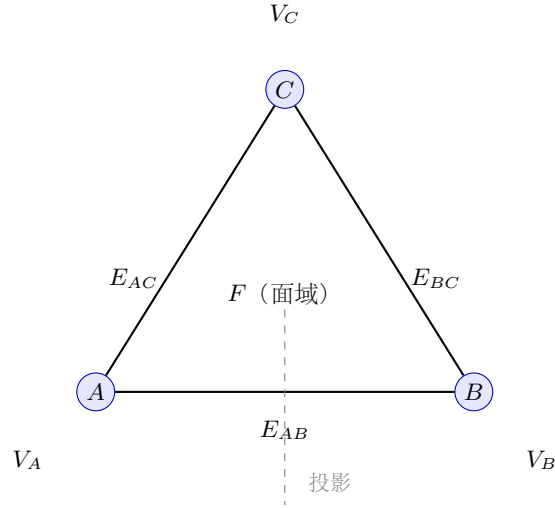
$$\sum_v \vec{p}'_v = \sum_v \frac{1}{|N(v)|} \sum_{u \in N(v)} \vec{p}_u = \sum_u \vec{p}_u \cdot \underbrace{\sum_{v \in N(u)} \frac{1}{|N(v)|}}_{\text{对 } u \text{ 的总权重}},$$

对无向图， $\sum_{v \in N(u)} \frac{1}{|N(v)|}$ 关于 u 对称求和后等于 1，故 $\sum_v \vec{p}'_v = \sum_u \vec{p}_u$ ，重心不变。

5 点到三角形距离：Ericson 算法

5.1 Voronoi 区域划分

将三角形所在平面划分为 7 个 Voronoi 区域: 3 个顶点域(V_A, V_B, V_C)、3 条边域(E_{AB}, E_{AC}, E_{BC})、1 个面域 (F)。查询点 P 在平面上的投影点所属区域决定最近点。



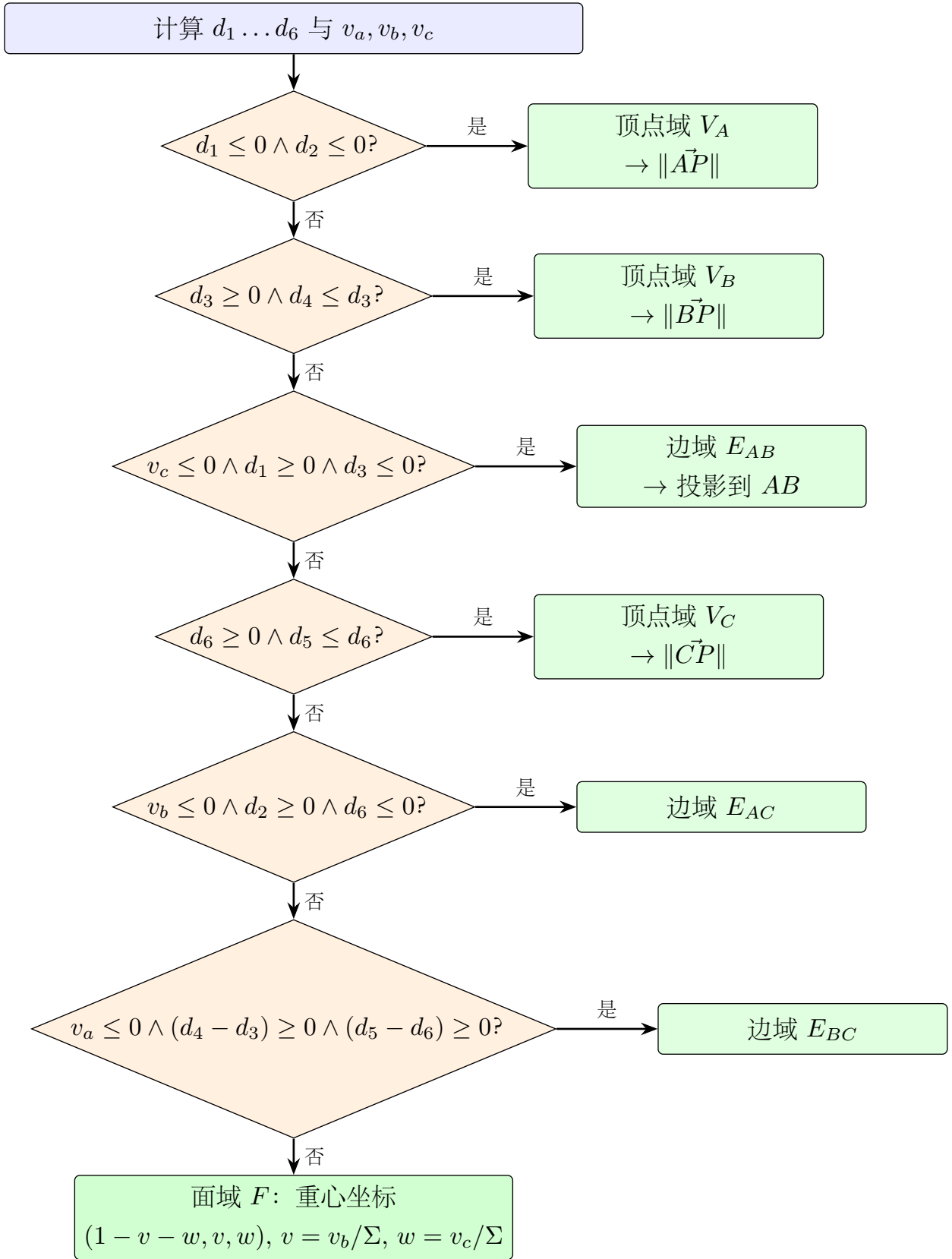
5.2 判别流程

定义点积

$$\begin{aligned}d_1 &= \vec{AB} \cdot \vec{AP}, & d_2 &= \vec{AC} \cdot \vec{AP}, \\d_3 &= \vec{AB} \cdot \vec{BP}, & d_4 &= \vec{AC} \cdot \vec{BP}, \\d_5 &= \vec{AB} \cdot \vec{CP}, & d_6 &= \vec{AC} \cdot \vec{CP},\end{aligned}$$

以及叉积性

$$v_a = d_3d_6 - d_5d_4, \quad v_b = d_5d_2 - d_1d_6, \quad v_c = d_1d_4 - d_3d_2.$$



5.3 退化处理

若 $\Sigma = v_a + v_b + v_c$ 接近零 ($< 10^{-20}$)，三角形退化（共线），此时退化为三顶点最近距离：

$$d_{\min} = \min(\|\vec{AP}\|, \|\vec{BP}\|, \|\vec{CP}\|).$$

5.4 复杂度

$O(1)$, 无循环、无开方（除最后一次距离计算）。

5.5 closest_point_on_triangle: 返回最近点

closest_point_on_triangle(p, a, b, c) 与 point_triangle_distance 同源(Ericson 5.1.5), 但返回最近点本身 $\vec{P}^*$ 而非距离 $\|\vec{p} - \vec{P}^*\|$:

$$\vec{P}^* = \begin{cases} \vec{A} & \text{顶点域 } V_A \\ \vec{B} & \text{顶点域 } V_B \\ \vec{C} & \text{顶点域 } V_C \\ \vec{A} + v \cdot \vec{AB} & \text{边域 } E_{AB}, v = \frac{\vec{AP} \cdot \vec{AB}}{\|\vec{AB}\|^2} \\ \vec{A} + w \cdot \vec{AC} & \text{边域 } E_{AC} \\ \vec{B} + w \cdot (\vec{C} - \vec{B}) & \text{边域 } E_{BC} \\ \vec{A} + v\vec{AB} + w\vec{AC} & \text{面域 } F, (v, w) = (v_b, v_c)/\Sigma \end{cases}$$

退化三角形 ($\Sigma < 10^{-20}$) 退化为最近顶点。

用途: BVH 最近点查询、属性插值（重心坐标插值 UV/法向）等需要后续几何运算的场景。

6 射线求交: Möller-Trumbore

6.1 三角形求交

设射线 $\vec{R}(t) = \vec{O} + t\vec{D}$, 三角形顶点 $\vec{V}_0, \vec{V}_1, \vec{V}_2$, 边向量 $\vec{E}_1 = \vec{V}_1 - \vec{V}_0$, $\vec{E}_2 = \vec{V}_2 - \vec{V}_0$ 。Möller-Trumbore 算法求解:

$$\vec{O} + t\vec{D} = (1 - u - v)\vec{V}_0 + u\vec{V}_1 + v\vec{V}_2.$$

$$\vec{P} = \vec{D} \times \vec{E}_2 \quad (3)$$

$$\det = \vec{E}_1 \cdot \vec{P} \quad (4)$$

$$u = \frac{(\vec{O} - \vec{V}_0) \cdot \vec{P}}{\det} \quad (5)$$

$$\vec{Q} = (\vec{O} - \vec{V}_0) \times \vec{E}_1 \quad (6)$$

$$v = \frac{\vec{D} \cdot \vec{Q}}{\det} \quad (7)$$

$$t = \frac{\vec{E}_2 \cdot \vec{Q}}{\det} \quad (8)$$

接受条件: $|\det| \geq 10^{-14}$, $u, v \in [0, 1]$, $u + v \leq 1$, $t \geq 10^{-12}$ 。返回 `Some((t, u, v))`, 否则 `None`。

6.2 网格求交

`ray_mesh_intersection` 遍历所有三角面，对每个调用 `ray_triangle_intersection`，保留 t 最小者，封装为 `RayHit`：

字段	含义
<code>position</code>	交点位置 $\vec{O} + t\vec{D}$
<code>t</code>	参数 t （原点到交点距离）
<code>face</code>	相交的 <code>FaceId</code>
<code>barycentric</code>	重心坐标 (u, v) ，第三坐标 $= 1 - u - v$

复杂度： $O(F)$ （遍历所有面），无加速结构。

6.3 奇偶判定

`ray_mesh_intersects` 沿射线方向统计与三角面的交点数，

$$\text{inside}(O) \Leftrightarrow \#\{\text{hits}\} \bmod 2 = 1.$$

假设网格闭合且法向一致。常用于点在网格内外判定。

7 整网度量：表面积与体积

7.1 表面积

$$S = \sum_{f \in F} \text{face_area}(f).$$

跳过退化面（`face_area` 返回 `None`）。

7.2 有向体积（散度定理）

对闭合三角网格，散度定理给出：

$$V = \frac{1}{6} \sum_{f=(v_0, v_1, v_2)} [\vec{v}_0 \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)].$$

符号约定：CCW 朝外面 $\rightarrow V > 0$ ；非闭合网格结果无意义。等价于对每面有符号四面体体积求和。

8 离散曲率（Meyer et al. 2003）

8.1 混合面积

对顶点 v 的邻接三角形，按角度分类：

- 非钝角：使用 Voronoi 面积 $A_v = \frac{1}{8} \sum_j (\cot \alpha_j + \cot \beta_j) \|v_j - v\|^2$ ；

- v 处钝角：取三角形面积 $/2$;
- 其他顶点处钝角：取三角形面积 $/4$ 。

实现中若 Voronoi 项退化，回退为重心面积（三角形面积 $/3$ ）。最小面积阈值 10^{-14} 防止除零。

8.2 高斯曲率

$$K(v) = \frac{2\pi - \sum_j \theta_j}{A_{\text{mixed}}(v)},$$

其中 θ_j 是 v 处各三角形内角， $\sum \theta_j$ 为 v 周围角度和。内部顶点 K 在球面顶点接近 $1/r^2$ ，平面区域接近 0。边界顶点返回 0（无定义）。

8.3 平均曲率

利用余切拉普拉斯 Δv :

$$H(v) = \frac{\|\Delta v\|}{2 A_{\text{mixed}}(v)}.$$

Δv 由 `cotan_laplacian` 计算。若 $\|\Delta v\| < 10^{-14}$ ，返回 0；边界顶点返回 0。

8.4 主曲率

由高斯与平均曲率反解：

$$\kappa_{1,2} = H \pm \sqrt{H^2 - K}.$$

若判别式 $H^2 - K < 0$ （数值误差），取 $\kappa_1 = \kappa_2 = H$ 。

8.5 复杂度与退化守卫

函数	复杂度	退化守卫
<code>gaussian_curvature</code>	$O(d_v)$	边界返回 0；面积 $< 10^{-14}$ 钳为 10^{-14}
<code>mean_curvature</code>	$O(d_v)$	$\ \Delta v\ < 10^{-14}$ 返回 0；边界返回 0
<code>principal_curvatures</code>	$O(d_v)$	判别式 < 0 时取 $\kappa_1 = \kappa_2 = H$
<code>vertex_curvature</code>	$O(d_v)$	综合上述三函数

9 高级平滑：Taubin 与 Bilateral

9.1 Taubin λ/μ 双滤波

Taubin 1995 提出**双步滤波**：每轮迭代先正向（ λ 步）再负向（ μ 步）拉普拉斯， $|\mu| > \lambda$ 保证体积不收缩：

$$\bar{p}_v^{(k+1/2)} = (1 - \lambda) \bar{p}_v^{(k)} + \lambda \bar{p}_v^{\prime(k)}, \quad (9)$$

$$\bar{p}_v^{(k+1)} = (1 - \mu) \bar{p}_v^{(k+1/2)} + \mu \bar{p}_v^{\prime(k+1/2)}. \quad (10)$$

典型参数： $\lambda = 0.5, \mu = -0.53$ （接近最佳频率响应）。

实现细节 `laplacian_smooth_mesh` 当 $\lambda \leq 0$ 时早返, 无法直接用于 μ 步 (负值)。故内部使用**私有辅助** `laplacian_step_signed(mesh, lambda)`, 不检查 λ 符号, 允许负值传递。`taubin_smooth_mesh` 对 λ 与 μ 步都调用此辅助。

与拉普拉斯平滑对比 拉普拉斯平滑会持续收缩体积 (每轮 $\approx 1\%$)；Taubin 双滤波在 $|\mu| > \lambda$ 时理论上保体积, 实测体积变化 $\ll 1\%$ 。

9.2 双边滤波 (Bilateral)

双边滤波在拉普拉斯基础上引入**空间权重** (σ_c) 与**法向权重** (σ_s)：

$$\vec{p}'_v = \vec{p}_v + \frac{1}{W} \sum_{u \in N(v)} \underbrace{\exp\left(-\frac{\|\vec{p}_u - \vec{p}_v\|^2}{2\sigma_c^2}\right)}_{\text{空间权重}} \cdot \underbrace{\exp\left(-\frac{\langle \vec{n}_v, \vec{p}_u - \vec{p}_v \rangle^2}{2\sigma_s^2}\right)}_{\text{法向权重}} \cdot (\vec{p}_u - \vec{p}_v),$$

其中 $W = \sum_u w_c \cdot w_s$ 。

- σ_c ：空间尺度, 控制邻域影响范围。设为平均边长 $\bar{L}$ 时最佳；
- σ_s ：法向尺度, 控制特征保持。设为顶点到切平面距离的标准差；
- **特征保持**：跨过尖锐特征 (二面角大) 的顶点对法向差异大, w_s 衰减快, 平滑几乎不传播。这使双边滤波**能磨平噪声但保留特征边**。

实现细节 内部调用 `vertex_normal` 计算每个顶点法向；`length` (不是 `norm`) 计算向量长度。零次迭代直接返回原网格。

10 网格质量度量

10.1 单面度量

长宽比 `face_aspect_ratio`

$$r_{\text{aspect}}(f) = \frac{L_{\max}}{L_{\min}},$$

其中 $L_{\max}$ 与 $L_{\min}$ 是三角形三边长的最大 / 最小值。**等边三角形** $r = 1$ ；退化三角形 (任一边长 $< 10^{-14}$) 返回 `None`。

半径比 `face_radius_ratio`

$$r_{\text{radius}}(f) = \frac{8(s-a)(s-b)(s-c)}{abc}, \quad s = \frac{a+b+c}{2},$$

其中 a, b, c 是三边长, s 是半周长。**归一化到** $[0, 1]$ ：等边三角形 $r = 1$ ；退化三角形 $r = 0$ 。此度量同时反映形状与面积分布, 是工程上最常用的三角形质量度量。

10.2 全网度量

EdgeLengthStats 全网边长统计:

```
1 pub struct EdgeLengthStats {
2     pub min: f64,
3     pub max: f64,
4     pub mean: f64,
5     pub variance: f64,
6     pub count: usize,
7 }
8 impl EdgeLengthStats {
9     pub fn std_dev(&self) -> f64 { self.variance.sqrt() }
10    pub fn ratio(&self) -> f64 { self.max / self.min }
11 }
```

用途: 各向同性重网格化 (isotropic_remesh) 的目标边长设定、网格质量诊断。

MeshQualityStats 全网质量汇总:

- 各面 aspect_ratio 与 radius_ratio 的最小 / 最大 / 均值;
- 边长统计 EdgeLengthStats;
- 总面数、总顶点数。

mesh_quality(mesh) 一次调用返回上述全部信息, 便于在细分 / 简化 / 重网格化后做质量诊断。

10.3 复杂度

函数	复杂度	退化守卫
face_aspect_ratio	$O(1)$	任一边长 $< 10^{-14}$ 返回 None
face_radius_ratio	$O(1)$	同上
edge_length_stats	$O(E)$	空网格 count = 0
mesh_quality	$O(F + E)$	空网格返回 MeshQualityStats::default()
taubin_smooth_mesh	$O(V \cdot d_v \cdot N)$	0 次迭代直接返回
bilateral_smooth_mesh	$O(V \cdot d_v \cdot N)$	0 次迭代直接返回

11 退化守卫汇总

函数	退化场景	处理
edge_length	顶点缺失 / twin 缺失	返回 <code>None</code>
face_normal	叉积长度 $< 10^{-12}$	返回 <code>None</code>
face_min_angle	边向量长度 $< 10^{-12}$	该角返回 0
vertex_normal	累加向量长度 $< 10^{-12}$	返回 <code>None</code>
normalize (内部)	输入长度 $< 10^{-12}$	返回原向量
point_triangle_distance	$\Sigma < 10^{-20}$	退化为顶点距离
closest_point_on_triangle	$\Sigma < 10^{-20}$	退化为最近顶点
face_aspect_ratio	任一边长 $< 10^{-14}$	返回 <code>None</code>
face_radius_ratio	任一边长 $< 10^{-14}$	返回 0
edge_length_stats	空网格	<code>count = 0</code> , 其余字段为 NaN
taubin_smooth_mesh	0 次迭代	直接返回原网格
bilateral_smooth_mesh	0 次迭代	直接返回原网格

12 测试覆盖

测试名	验证点
edge_length_basic	单位三角形边长 = 1 与 $\sqrt{2}$
edge_length_invalid_returns_none	无效句柄返回 None
face_area_unit_triangle	面积 = 0.5
face_normal_ccw_points_up	CCW 朝向 +z
vertex_normal_corner_of_triangle	单三角形顶点法向 = +z
face_min_angle_unit_triangle	等腰直角三角形 $\theta_{\min} = \pi/4$
face_min_angle_equilateral	等边三角形 $\theta_{\min} = \pi/3$
laplacian_smooth_vertex_isolated_returns_original	孤立顶点返回原位置
laplacian_smooth_vertex_two_neighbors	邻居平均位置正确
laplacian_smooth_mesh_preserves_centroid	整网平滑保留重心
point_triangle_distance_* (4 项)	面域 / 上方 / 顶点域 / 边域
degenerate_face_returns_none_for_normal	共线三角形法向 None
aabb_unit_triangle	单位三角形 AABB 包围盒
aabb_empty_mesh	空网格 AABB 不 panic
aabb_center_and_diagonal	AABB 中心与对角线正确
aabb_on_icosphere	icosphere AABB 范围 $[-1, 1]^3$
centroid_basic	网格质心计算
射线求交	
ray_triangle_hit	单位三角形 $t = 2$ 、 $u = v = 0.5$
ray_triangle_miss_parallel	射线与三角形平行返回 None
test_ray_mesh_intersects	icosphere 内部点判定为 true
test_ray_mesh_intersection_icosphere	沿 +z 射线击中北极面， face 有效
test_ray_mesh_intersection_miss	远离网格的射线返回 None
整网度量	
surface_area_icosphere	icosphere 表面积 $\approx 4\pi$
volume_icosphere	icosphere 体积 $\approx \frac{4}{3}\pi$
离散曲率	
gaussian_curvature_icosphere	球面顶点 $K \approx 1/r^2$
mean_curvature_icosphere	球面顶点 $H \approx 1/r$
principal_curvatures_nonzero	$\kappa_1, \kappa_2 > 0$ 且 $\kappa_1 \approx \kappa_2$
vertex_curvature_struct	VertexCurvature 四字段一致
网格质量度量	
aspect_ratio_equilateral_is_one	等边三角形 $r_{\text{aspect}} = 1$
aspect_ratio_degenerate_returns_none	退化三角形返回 None
radius_ratio_equilateral_is_one	等边三角形 $r_{\text{radius}} = 1$

`src/geometry.rs` 共 **57** 个单元测试，全库共 **552** 个。